

Chapitre 8

Logique propositionnelle

Sommaire.

1	Formules propositionnelles.	1
1.1	Syntaxe.	1
1.2	Sémantique.	1
1.3	Satisfiabilité.	2
2	Formes normales.	2
2.1	Formes normales négatives.	2
2.2	Formes normales conjonctives.	3
2.3	Algorithme de Quine	4
2.4	Forme normale disjonctive.	5
3	Logique des prédicats.	5

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Formules propositionnelles.

1.1 Syntaxe.

Définition 1: Logique propositionnelle.

Soit $\mathbb{V}$ un ensemble fini (ou dénombrable) de symboles appelés variables propositionnelles. On définit inductivement l'ensemble des formules propositionnelles sur $\mathbb{V}$:

- $\perp$ et $\top$ sont des expressions logiques, **Faux** et **Vrai** respectivement.
- p est une variable propositionnelle de $\mathbb{V}$.
- À partir de φ et ψ deux formules, on peut construire :
 - $\hookrightarrow (\varphi \wedge \psi)$ (conjonction).
 - $\hookrightarrow (\varphi \vee \psi)$ (disjonction).
 - $\hookrightarrow (\neg \varphi)$ (négation).

Dans ce polycopié, φ et ψ désigneront toujours des formules.
Toute formule propositionnelle peut être représentée par un arbre : avec les variables propositionnelles en tant que feuilles, et les constructeurs en tant que noeuds internes.

1.2 Sémantique.

Définition 2: Valuation.

Une **valuation** sur $\mathbb{V}$ est une application $v : \mathbb{V} \rightarrow \{0, 1\}$, on l'étend aux formules propositionnelles : Soient φ, ψ des formules propositionnelles. On définit inductivement $v(\varphi)$ tel que :

- $\hookrightarrow v(\perp) = 0$ et $v(\top) = 1$.
- $\hookrightarrow v(\varphi) = v(\varphi)$ si $\varphi \in \mathbb{V}$.
- $\hookrightarrow v(\varphi \wedge \psi) = v(\varphi) \times v(\psi)$.
- $\hookrightarrow v(\varphi \vee \psi) = v(\varphi) + v(\psi) - v(\varphi) \times v(\psi)$.
- $\hookrightarrow v(\neg \varphi) = 1 - v(\varphi)$.

Dans ce polycopié, v désignera toujours une valuation.

Définition 3: Équivalence logique. ★

Deux formules φ et ψ sont **sémantiquement équivalentes** si pour toute valuation v sur $\mathbb{V}$, $v(\varphi) = v(\psi)$.
On note alors $\varphi \equiv \psi$. Ainsi, $\equiv$ est une relation d'équivalence sur les formules.

Remarque: Dans la pratique, on compare les tables de vérité de φ et ψ .

Définition 4: Autres constructeurs.

Il existe des liens logiques qui s'expriment à partir de ceux de base :

- $\hookrightarrow$ L'implication $\varphi \rightarrow \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$.
- $\hookrightarrow$ L'équivalence $\varphi \leftrightarrow \psi \equiv \varphi \rightarrow \psi \wedge \psi \rightarrow \varphi$.
- $\hookrightarrow$ Vrai : $\top \equiv \varphi \vee \neg\varphi$.
- $\hookrightarrow$ Faux : $\perp \equiv \varphi \wedge \neg\varphi$.

Proposition 5: Lois de De Morgan. ★

Soient φ et ψ deux formules logiques. Alors :

- $\hookrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$.
- $\hookrightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$.

Preuve :

On le montre facilement en comparant les tables de vérités.

1.3 Satisfiabilité.**Définition 6: Modèles, satisfiabilité.**

Soit φ une formule sur $\mathbb{V}$. Une valuation $v : \mathbb{V} \rightarrow \mathcal{B}$ est un **modèle** de φ si $v(\varphi) = 1$, on note alors $v \models \varphi$.
On dit alors qu'une formule est **satisfiable** si elle admet un modèle.

Une formule φ pour laquelle toute valuation est un modèle est une tautologie, on note $\models \varphi$.
Si aucune valuation n'en est un modèle, φ est une antilogie (pas anthologie), on note $\not\models \varphi$.

Définition 7: Conséquence logique.

Soient φ, ψ deux formules.

On dit que φ est en **conséquence logique** de ψ , et on note $\psi \models \varphi$ si tout modèle de ψ est modèle de φ .

On étend cette notation à un ensemble Γ de formules, dans ce cas, on dit que φ est une **conséquence logique** de Γ si φ est en **conséquence logique** de toute formule de Γ .

Définition 8: Équisatisfiabilité

Deux formules φ et ψ sont **équisatisfiables** si φ est satisfiable si et seulement si ψ l'est.

2 Formes normales.**2.1 Formes normales négatives.****Définition 9: Littéral.**

On appelle **littéral** une variable propositionnelle ou sa négation.

Définition 10: Construction. ★

Une formule est dite en **forme normale négative (FNN)** si ses négations ne s'appliquent qu'aux variables. Pour une formule φ , on construit sa forme normale négative $\text{nnF}(\varphi)$ inductivement de la manière suivante :

- $\hookrightarrow \text{nnF}(\varphi) = \varphi$ si c'est un littéral.
- $\hookrightarrow \text{nnF}(\neg\neg\varphi) = \text{nnF}(\varphi)$
- $\hookrightarrow \text{nnF}(\varphi \wedge \psi) = \text{nnF}(\varphi) \wedge \text{nnF}(\psi)$
- $\hookrightarrow \text{nnF}(\varphi \vee \psi) = \text{nnF}(\varphi) \vee \text{nnF}(\psi)$
- $\hookrightarrow \text{nnF}(\neg(\varphi \vee \psi)) = \text{nnF}(\neg\varphi) \wedge \text{nnF}(\neg\psi)$
- $\hookrightarrow \text{nnF}(\neg(\varphi \wedge \psi)) = \text{nnF}(\neg\varphi) \vee \text{nnF}(\neg\psi)$

Proposition 11: Existence. ★

Pour toute formule φ , $\text{nnF}(\varphi)$ est sous forme normale négative et $\text{nnF}(\varphi) \equiv \varphi$.

Preuve :

Par induction sur les formules propositionnelles.

Cas de base. Soit φ un littéral. $\text{nnF}(\varphi) = \varphi$ sous FNN et $\text{nnF}(\varphi) \equiv \varphi$.

Hérédité: Soient φ, ψ telles que la propriété soit vraie sur elles-mêmes et leurs négations.

Soit v une valuation de φ et ψ .

On a $\text{nnF}(\varphi \wedge \psi) = \text{nnF}(\varphi) \wedge \text{nnF}(\psi)$ donc c'est bien sous forme normale négative par hypothèse.

De plus, $v \models \text{nnF}(\varphi \wedge \psi) \iff v \models \text{nnF}(\varphi) \wedge \text{nnF}(\psi) \iff v \models \varphi \text{ et } v \models \psi \iff v \models \varphi \wedge \psi$.

On a $\text{nnF}(\neg(\varphi \wedge \psi)) = \text{nnF}(\neg\varphi) \vee \text{nnF}(\neg\psi)$ donc c'est bien sous forme normale négative par hypothèse.

De plus, $v \models \text{nnF}(\neg(\varphi \wedge \psi)) \iff v \models \text{nnF}(\neg\varphi) \vee \text{nnF}(\neg\psi) \iff v \models \neg\varphi \text{ ou } v \models \neg\psi \iff v \models \neg\varphi \vee \neg\psi \iff v \models \neg(\varphi \wedge \psi)$.

Même raisonnement pour la disjonction.

Par théorème d'induction, c'est vrai pour toute formule φ .

2.2 Formes normales conjonctives.**Définition 12: Problème SAT.**

Le problème SAT prend une formule en entrée et répond à la question : "Cette formule est-elle satisfiable ?".

Définition 13: Clause.

Une **clause** est une disjonction de littéraux.

Définition 14: Forme normale conjonctive. ★

Une formule est en **forme normale conjonctive (FNC)** si elle est une conjonction de clauses.

On définit inductivement la mise sous FNC de φ en $\text{cnF}(\varphi)$ par :

- $\hookrightarrow \text{cnF}(\varphi) = \varphi$ si φ littéral.
- $\hookrightarrow \text{cnF}(\varphi \vee \psi) = \varphi \vee \psi$ si φ, ψ littéraux.
- $\hookrightarrow \text{cnF}(\varphi \wedge \psi) = \text{cnF}(\varphi) \wedge \text{cnF}(\psi)$.
- $\hookrightarrow \text{cnF}(\varphi \vee (\psi \wedge \psi')) = \text{cnF}(\varphi \vee \psi) \wedge \text{cnF}(\varphi \vee \psi')$.
- $\hookrightarrow \text{cnF}(\varphi \vee (\psi \vee \psi')) = \text{cnF}(\varphi \vee \text{cnF}(\psi \vee \psi'))$.

Proposition 15

Si φ est une formule sous FNN, $\text{cnF}(\varphi)$ est sous FNC et $\text{cnF}(\varphi) \equiv \varphi$.

Preuve :

Même principe de preuve que pour la FNN.

Proposition 16

Si φ est sous FNN, on peut construire une FNC équisatisfiable à φ en temps linéaire.

2.3 Algorithme de Quine**Définition 17: Substitution.**

Soit φ une formule sur un ensemble $\{p_1, \dots, p_n\}$ et soient $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ des formules.

La substitution des φ_i aux p_i est la formule obtenue en remplaçant simultanément chaque p_i par φ_i .

On la note $\varphi[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n]$.

La substitution se définit inductivement :

- $\varphi[\varphi_i/p_i] = \varphi_i$ si $\varphi = p_i$.
- $\varphi[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n] = \neg\varphi'[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n]$ si $\varphi = \neg\varphi'$.
- $\varphi[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n] = \varphi_1[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n] \wedge \varphi_2[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n]$ si $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$.
- $\varphi[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n] = \varphi_1[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n] \vee \varphi_2[\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n]$ si $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$.

Proposition 18

Une substitution dans une tautologie donne une tautologie.

Preuve :

Soit φ sur $\{p_1, \dots, p_n\}$, $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ des formules sur $\mathbb{V}$, v une valuation sur $\mathbb{V}$ et ω sur $\{p_1, \dots, p_n\} : \omega(p_i) = v(\varphi_i)$. Montrons que $\omega(\varphi) = v(\varphi[\dots])$. (on écrira ... au lieu de $\varphi_1/p_1, \dots, \varphi_n/p_n$ à partir de maintenant)

Cas de base. Trivial si $\varphi = \top$ ou $\varphi = \perp$. Si $\varphi = p_i$, alors $\varphi[] = \varphi_i$ et $\omega(\varphi) = \omega(p_i) = v(\varphi_i)$.

Hérédité. Si $\varphi = \neg\varphi'$, $\omega(\varphi) = \omega(\neg\varphi') = \neg\omega(\varphi') = \neg v(\varphi'[\dots]) = v(\neg\varphi'[\dots]) = v(\varphi[\dots])$.

Si $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, $\omega(\varphi) = \omega(\varphi_1 \vee \varphi_2) = \omega(\varphi_1) \vee \omega(\varphi_2) = v(\varphi_1[\dots]) \vee v(\varphi_2[\dots]) = v(\varphi_1[\dots] \vee \varphi_2[\dots]) = v(\varphi[\dots])$.

De même pour la conjonction, avec φ_1, φ_2 vérifiant l'hypothèse. Par d'induction structurelle, la propriété est vérifiée.

Supposons φ une tautologie. Soit v une valuation de la formule substituée., il existe ω telle que $\omega(\varphi) = v(\varphi[\dots])$. Comme φ est tautologie, $\omega(\varphi) = 1$ donc $v(\varphi[\dots]) = 1$ donc $v \models \varphi[\dots]$, c'est une tautologie.

Définition 19: Algorithme de Quine.

Entrée: φ sous FNC.

Sortie: 1 si φ est satisfiable, 0 sinon.

1. Simplifier les clauses.
2. Si φ est une conjonction sur $\emptyset$, renvoyer 1.
3. Si φ contient $\perp$, renvoyer 0.
4. Choisir la prochaine variable p dans l'une des clauses :
 $\hookrightarrow$ Si Quine($\varphi[\perp/p]$), renvoyer 1, sinon renvoyer Quine($\varphi[\top/p]$).

Étape 1:

1. Si la clause est $\top$, la supprimer.
2. Tiers-exclu : les clauses contenant des littéraux opposés sont supprimées.
3. Fusion : supprimer les doublons de littéraux.
4. Si une clause en contient une autre, on la supprime.
5. Si une clause contient $\perp$, le supprimer.

Terminaison: Toutes les opérations s'effectuent en temps fini.

Il y a un nombre fini d'appels récursifs : variant d'appel donnée par le nombre de variables apparaissant dans la formule.

Correction: assurée par le tiers-exclu.

2.4 Forme normale disjonctive.

Définition 20: Conjonction élémentaire.

Une **conjonction élémentaire** est une formule sans disjonctions.

Définition 21: Forme normale disjonctive. ★

Une formule est une **forme normale disjonctive (FND)** si c'est une disjonction de conjonctions élémentaires. Pour passer de φ sous FNN à $\text{dnF}(\varphi)$ sous FND, on procède par induction :

- $\text{dnF}(\varphi) = \varphi$ si φ est littéral.
- $\text{dnF}(\varphi) = \varphi$ si $\varphi = l \wedge l'$ avec l, l' littéraux.
- $\text{dnF}(\varphi \vee \psi) = \text{dnF}(\varphi) \vee \text{dnF}(\psi)$.
- $\text{dnF}(\varphi \wedge (\psi \vee \psi')) = \text{dnF}(\varphi \wedge \psi) \vee \text{dnF}(\varphi \wedge \psi')$.
- $\text{dnF}(\varphi \wedge (\psi \wedge \psi')) = \text{dnF}(\varphi \wedge \text{dnF}(\psi \wedge \psi'))$.

Proposition 22

Si φ est sous FNN, $\text{dnF}(\varphi)$ est sous FND et $\text{dnF}(\varphi) \equiv \varphi$.

Preuve :

Pour tout modèle v de φ , on construit :

$$\varphi_v = \bigwedge_{p \in \mathbb{V}} l_p \quad \text{où} \quad l_p = \begin{cases} p & \text{si } v(p) = 1 \\ \neg p & \text{sinon} \end{cases}.$$

On pose alors ψ la disjonction des φ_v pour tout modèle v de φ , alors ψ sous FND et $\psi \equiv \varphi$.

Définition 23

Une FND est complète si chaque variable est représentée une unique fois dans chaque conjonction élémentaire.

3 Logique des prédicats.

Définition 24

Pour chaque instance de logique du premier ordre, on introduit un ensemble de symboles:

- ↪ Une infinité de symboles de variables.
- ↪ Des symboles de constantes, éléments particuliers du domaine d'interprétation.
- ↪ Des symboles de fonctions, transforment les tuples d'éléments.
- ↪ Des symboles de prédicats, expriment des propriétés sur les éléments.

Exemple 25

Un groupe peut être décrit par:

- ↪ Constantes: e le neutre.
- ↪ Fonctions: le produit, l'inverse.
- ↪ Prédicat: l'égalité.

Familles des ensembles:

- ↪ Constantes: $\emptyset$
- ↪ Fonctions: $\cup, \cap, \setminus$
- ↪ Prédicats: $\in, \subset, =$.

Définition 26: Termes.

À partir des fonctions, des constantes et des variables, on définit inductivement les **termes**:

↪ Assertions: constantes et variables.

↪ Règles d'inférence: si f est une fonction d'arité n , et $t_1, \dots, t_n$ des termes, $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme.

Définition 27: Atomes.

Un **atome** (ou formule atomique) est l'application d'un prédicat n -aire à une suite de n termes.

Définition 28: Formules.

Les **formules** de la logique des prédicats sont construites inductivement:

↪ Assertions: atomes.

↪ Règles d'inférence: $\wedge, \vee, \neg, \exists, \forall$.

Exemple 29: Groupes abéliens.

Dans un groupe abélien, on voudrait que les formules suivantes soient vraies:

$$\forall x. x + 0 = x, \quad \forall x. \exists y. x + y = 0, \quad \forall x. \forall y. x + y = y + x$$

Définition 30: Occurences.

Une occurrence d'une variable x dans une formule F est une position de cette variable dans F .

Une occurrence de x est liée dans F si dans la branche qui aboutit à cette occurrence on rencontre une quantification de x . Sinon elle est libre.

Exemple 31

Dans $\exists x. P(x, y)$, x est liée et y est libre.

Définition 32

Deux formules F et G sont α -équivalentes si on peut passer de l'une à l'autre en renommant des variables liées.